BFEM 2005 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2005 (1er GROUPE)
ÉNONCÉ

Exercice 1

On donne les expressions suivantes :

$$f(x) = (3x-5)^2 - (2x-1)^2 \qquad \text{et} \qquad g(x) = x^2 + (2x+1)(5-x) - 25.$$

1) Développer, réduire et ordonner $f(x)$ et $g(x)$.

2) Factoriser $f(x)$ et $g(x)$.

3) Soit $h(x) = \dfrac{(x-4)(5x-6)}{(5-x)(x-4)}$.

a) Donner la condition d'existence de $h(x)$ puis simplifier $h(x)$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|h(x)| = 2$.

Exercice 2

Le gérant d'un cyber-café propose à ses clients deux types d'options :

— Option I : 150 F par heure d'utilisation (navigation) avec un abonnement mensuel de 3 000 F ;

— Option II : 350 F l'heure d'utilisation sans abonnement.

1) En notant x le nombre d'heures de navigation mensuelle, $p_1(x)$ et $p_2(x)$ les prix en francs correspondant respectivement aux options I et II, montrer que $p_1(x) = 150x + 3000$ et $p_2(x) = 350x$.

2) Dans un même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, construire les représentations graphiques des applications affines p_1 et p_2. On prendra : 1 cm pour 1 000 F sur l'axe des ordonnées et 1 cm pour 2 h sur l'axe des abscisses.

3) Déterminer graphiquement dans quel intervalle de temps l'option I est plus avantageuse que l'option II et retrouver cet intervalle par le calcul.

4) Au bout de combien de temps de navigation deux clients d'options différentes payeront-ils le même prix ?

Exercice 3

1) a) Construire un cercle $(\mathscr{C})$ de centre I et de rayon 4 cm. A et B sont deux points de $(\mathscr{C})$ diamétralement opposés. Placer un point M sur $(\mathscr{C})$ tel que $AM = 4$ cm.

b) Quelle est la nature du triangle AMI ?

c) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BIM}$.

2) K est le point d'intersection de la perpendiculaire à (AB) passant par I et de la droite (AM).

a) Justifier que AMB est un triangle rectangle.

b) En remarquant que $\cos\widehat{BAM} = \cos\widehat{KAI}$, calculer AK et KI.

3) Le point H est le projeté orthogonal de M sur (AB).

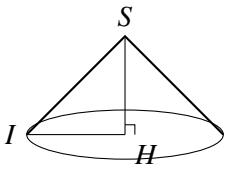
a) Calculer $\cos\widehat{B}$ de deux manières différentes.

b) Exprimer BH en fonction de $\cos\widehat{B}$ puis démontrer que $BH = \dfrac{BM^2}{AB}$.

4) Placer le point E sur le segment $[AM]$ tel que $AE = 3$ cm. La parallèle à (IM) passant par E coupe le segment $[AI]$ en F. Quelle est la nature du triangle AEF ?

Exercice 4

Le chapeau d'un berger a la forme d'un cône de révolution de sommet S (voir figure) : $IH = 10$ cm ; $SH = 10$ cm ; H est le centre du disque de base.



1) Calculer le volume de ce cône.

2) Le berger recouvre son chapeau extérieurement d'un papier de décoration vendu par feuille carrée de 10 cm de côté et à 1 000 F la feuille. Calculer la dépense minimale.

LN_EDUCATION